



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2213 — Lógica para Ciencia de la Computación —
IIC2214 — Teoría de la Computación —

Programa de Curso

1er semestre 2026

Profesor:	Miguel Romero (mgromero@uc.cl)
Ayudante coordinador:	Benjamín Álvarez (balvarezs@uc.cl)
Ayudantes cátedra:	Caetano Borges (caetano.borges@uc.cl) y Valentina Juri (vjuri@uc.cl)
Ayudantes correctores:	Mateo Bozzi (mbozzi@uc.cl), Vicente Cabra (vicente.cabra@uc.cl), Gonzalo Matus (gonzalo.matus@uc.cl), Jeremy Peñaloza (jeremy.pealoza@uc.cl), Matias Poblete (mapobletef@uc.cl), Juan Domingo Veloso (jdomingo.veloso@uc.cl)
Clases:	Martes y Jueves, 14:50 - 16:00 hrs (Sala A5)
Ayudantías:	Viernes, 12:20 - 13:30 hrs (Sala B13)
Sitio Web:	Canvas (anuncios, material, entrega de tareas, foro, notas)

Descripción

Este curso introduce los temas y conceptos básicos de la teoría de la computación. El curso tiene un enfoque fuertemente teórico, basado principalmente en el estudio de conceptos claves y demostraciones matemáticas de proposiciones y teoremas relevantes.

Objetivo general

El objetivo principal es introducir al estudiante a la teoría de la computación. En particular, se formaliza la noción de algoritmo y se introduce al estudiante al área de la computabilidad. Se estudia los límites de lo computable y la noción de indecidibilidad. Junto con esto, se estudia la lógica de primer orden, sus propiedades básicas, y su relación con computabilidad. Finalmente, se introduce al estudiante al área de complejidad computacional, la cual busca entender los límites de la computación eficiente.

Competencias

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

1. Entender el modelo de máquina de Turing para formalizar la noción de algoritmo. Entender distintas variantes de este modelo, y la relación entre ellas.
2. Diferenciar entre problemas decidibles (o recursivos), recursivamente enumerables, e indecidibles. Comprender la idea de reducción entre problemas.
3. Entender la sintaxis y semántica de la lógica de primer orden. Entender propiedades básicas de esta lógica, como su poder expresivo y computabilidad.
4. Entender las nociones básicas de complejidad computacional. Conocer clases de complejidad básicas como P y NP.

5. Distinguir problemas computacionales difíciles, mediante la noción de NP-completitud. Comprender la idea de reducción polinomial entre problemas.

Contenidos

■ Unidad I: Computabilidad

1. Problemas de decisión y máquinas de Turing
2. Variantes de máquinas de Turing: múltiples cintas, no determinismo.
3. La tesis de Church-Turing. Las clases R y RE.
4. La máquina universal de Turing.
5. Problemas indecidibles y reducciones entre problemas.

■ Unidad II: Lógica de primer orden

1. Sintaxis y semántica.
2. Definibilidad sobre una estructura y teorema de isomorfismo.
3. Definibilidad sobre todas las estructuras y compacidad.
4. Indecidibilidad en la lógica de primer orden.
5. Sistemas deductivos y teorías.

■ Unidad III: Complejidad computacional

1. Complejidad tiempo y las clases P y EXP.
2. No determinismo y la clase NP.
3. NP-completitud y reducciones polinomiales.

Metodología

El curso se basa en clases expositivas presenciales de 70 minutos y ayudantías de resolución de problemas concretos. Durante el semestre se contemplan 2 clases y 1 ayudantía cada semana.

Evaluación

Las evaluaciones se basan en tareas, dos interrogaciones escritas y un examen escrito final.

Tareas

Durante el curso se realizarán 6 tareas. Las fechas de la publicación del enunciado y entrega se detallan a continuación.

	Publicación enunciado	Entrega (23:59 hrs)
Tarea 1	Jueves 12 de marzo	Lunes 23 de marzo
Tarea 2	Jueves 26 de marzo	Miércoles 08 de abril
Tarea 3	Martes 21 de abril	Lunes 04 de mayo
Tarea 4	Martes 05 de mayo	Viernes 15 de mayo
Tarea 5	Lunes 01 de junio	Viernes 12 de junio
Tarea 6	Lunes 15 de junio	Jueves 25 de junio

La entrega es en formato digital via Canvas, hasta las 23:59 horas de la fecha estipulada.

La *nota de tareas* (**NT**) se calcula como el promedio de las 5 mejores tareas. Es decir, puede eliminar la peor tarea.

No se aceptan tareas fuera de plazo. Cada estudiante cuenta con 5 cupones **#problemaexcepcional**:

- Cada cupón permite extender el plazo de entrega de una tarea en **1 día**, debido a motivos excepcionales, sin necesidad de una justificación.
- Para cada tarea puede usar **a lo más 3** cupones.

Utilice de manera responsable sus cupones. No se otorgarán cupones extras bajo ningún motivo.

Cada tarea debe ser resuelta **individualmente** por el estudiante. Cada estudiante es responsable de originar la tarea y de conocer íntegramente su contenido. No se aceptan copias de soluciones encontradas en fuentes externas ni generadas por inteligencia artificial. No habrá tolerancia a la copia.

Cada tarea debe ser escrita y entregada en L^AT_EX. No se aceptarán tareas escritas a mano ni en otro sistema de composición de texto. No se requiere el uso de una plantilla oficial, pero se les proveerá un *template* en caso que deseen utilizarlo.

Interrogaciones y examen

Las fechas de las interrogaciones y del examen se detallan a continuación.

I_1	:	Miércoles 15 de abril,	17:30 hrs.
I_2	:	Sábado 30 de mayo,	08:20 hrs.
Examen	:	Martes 30 de junio,	13:30 hrs.

La inasistencia a alguna de las dos interrogaciones no requiere justificación. **Sólo se puede faltar a una de las dos interrogaciones.** La inasistencia a ambas interrogaciones implica la reprobación del ramo. La inasistencia al examen se debe justificar ante la Dirección de Pregrado de Ingeniería, quienes son los únicos facultados para entregar nota P en situaciones debidamente justificadas.

El profesor no se hará responsable por tope de horarios con interrogaciones o exámenes de cursos que se regulen por la programación académica de la Escuela de Ingeniería. Es responsabilidad del estudiante revisar estos topes de horario para así no tener problemas durante el semestre.

Aprobación del curso

La *nota de pruebas* (**NP**) se calcula como

$$\mathbf{NP} = \frac{I_1 + I_2 + 2 \cdot Examen - \min\{I_1, I_2, Examen\}}{3}.$$

La nota final del curso (**NF**) se calcula como:

$$\mathbf{NF} = 0,2 \cdot \mathbf{NT} + 0,8 \cdot \mathbf{NP}.$$

El curso se **aprueba** si, y solo si, $\mathbf{NT} \geq 3,95$ y $\mathbf{NP} \geq 3,95$.

En caso de no aprobar, la nota final del curso se calculará como $\min\{\mathbf{NF}, 3,9\}$.

Bibliografía

Durante el curso se recomienda la siguiente bibliografía de referencia:

- Michael Sipser. *Introduction to the Theory of Computation*. 3ra Edición, 2012.
- L. Bertossi. *Lógica para Ciencia de la Computación*. Ediciones UC, 1996.

La siguiente bibliografía también puede ser útil:

- Harry Lewis, Christos Papadimitriou. *Elements of the Theory of Computation*. 2da Edición, 1997.
- H. B. Enderton. *A Mathematical Introduction to Logic*. Academic Press, 2da edición, 2000.
- Sanjeev Arora, Boaz Barak. *Computational Complexity: A Modern Approach*. 1ra Edición, 2009.

COMPROMISO DE CODIGO DE HONOR

Este curso suscribe el Código de Honor establecido por la Universidad, el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso que exista colaboración permitida con otros/as estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es un deber conocer el Código de Honor (<https://www.uc.cl/codigo-de-honor/>).

Política de Integridad Académica Departamento de Ciencia de la Computación

Los/as estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile deben mantener un comportamiento acorde a la Declaración de Principios de la Universidad. En particular, se espera que mantengan altos estándares de honestidad académica. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los/as estudiantes que incurran en este tipo de acciones se exponen a un Procedimiento Sumario. Es responsabilidad de cada estudiante conocer y respetar el documento sobre Integridad Académica publicado por la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería.

Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente *política de integridad académica*.

Todo trabajo presentado por un/a estudiante para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho por el/la estudiante. El/la estudiante es **responsable de originar el material entregado y de conocer íntegramente su contenido**. Asimismo, deberá respetar estrictamente las condiciones definidas por el curso para cada trabajo (por ejemplo, si el trabajo es individual, grupal, y si se permite o no el uso de material digital o de asistentes de inteligencia artificial). Por “trabajo” se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros.

Si un/a estudiante incurre en una falta a la integridad académica, como, por ejemplo, entregando trabajo que no es propio, no comprendiendo íntegramente el trabajo entregado, o no cumpliendo con las condiciones establecidas por el curso, **obtendrá nota final 1.1 en el curso** y se solicitará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral. En todos los casos, se informará a la Comisión de Integridad Académica de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima pertinente.

En caso de utilización de fuentes digitales como Wikipedia o el uso de asistentes inteligentes como ChatGPT o Copilot, cuando se permita su uso, debe declararse de forma explícita el material o herramienta usada. En caso de uso de asistentes de inteligencia artificial, el profesor/a del curso puede solicitar que se entreguen respaldos sobre su utilización (por ejemplo, historial o logs).

Lo anterior se entiende como complemento al Reglamento del Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile (<https://registrosacademicos.uc.cl/reglamentos/estudiantiles/>). Por ello, es posible pedir a la Universidad la aplicación de sanciones adicionales especificadas en dicho reglamento.